

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6318306号
(P6318306)

(45) 発行日 平成30年4月25日 (2018. 4. 25)

(24) 登録日 平成30年4月6日 (2018. 4. 6)

(51) Int. Cl. F I
A 6 1 B 5/05 (2006.01) A 6 1 B 5/05 A

請求項の数 15 (全 24 頁)

(21) 出願番号	特願2017-534527 (P2017-534527)	(73) 特許権者	590000248
(86) (22) 出願日	平成27年12月17日 (2015. 12. 17)		コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
(65) 公表番号	特表2018-500122 (P2018-500122A)		KONINKLIJKE PHILIPS N. V.
(43) 公表日	平成30年1月11日 (2018. 1. 11)		オランダ国 5656 アーエー アイン ドーフエン ハイテック キャンパス 5
(86) 国際出願番号	PCT/EP2015/080116		High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven
(87) 国際公開番号	W02016/107750		
(87) 国際公開日	平成28年7月7日 (2016. 7. 7)	(74) 代理人	100107766
審査請求日	平成29年6月26日 (2017. 6. 26)		弁理士 伊東 忠重
(31) 優先権主張番号	14200429.0	(74) 代理人	100070150
(32) 優先日	平成26年12月29日 (2014. 12. 29)		弁理士 伊東 忠彦
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (EP)		
早期審査対象出願			
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出するケーブル布線構造、コイル装置、及び装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

磁気粒子イメージング装置において特に使用される、磁界を発生させるケーブル布線構造であって、

第 1 A C 端子と、

第 2 A C 端子であり、前記第 1 A C 端子及び前記第 2 A C 端子がそれらの間に A C 電圧を結合するよう構成される、前記第 2 A C 端子と、

第 1 内部端子と、

第 2 内部端子であり、前記第 1 内部端子及び前記第 2 内部端子がそれらの間に D C 電圧を結合するよう構成される、前記第 2 内部端子と、

前記第 1 内部端子と前記第 2 A C 端子との間に結合される 1 つ以上の第 1 導体の第 1 サブセットと、

前記第 2 内部端子と前記第 2 A C 端子との間に結合される 1 つ以上の第 2 導体の第 2 サブセットと

を有し、

当該ケーブル布線構造は、前記第 1 導体及び前記第 2 導体における前記 A C 電圧及び前記 D C 電圧の重ね合わせを可能にし、前記第 1 導体及び前記第 2 導体は、関心のあるゾーンにおいて磁界を発生させるようにコイルを形成するよう構成される、

ケーブル布線構造。

【請求項 2】

10

20

前記第 1 A C 端子と前記第 1 内部端子との間及び前記第 1 A C 端子と前記第 2 内部端子との間に結合されるカップリング素子を更に有し、

前記カップリング素子は、

前記第 1 A C 端子と前記第 1 内部端子との間に結合される少なくとも 1 つの第 1 キャパシタと、

前記第 1 A C 端子と前記第 2 内部端子との間に結合される少なくとも 1 つの第 2 キャパシタと

を有する、

請求項 1 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 3】

10

前記第 1 A C 端子は、前記第 1 内部端子及び前記第 2 内部端子へ結合される、

請求項 1 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 4】

前記第 1 A C 端子と前記第 1 内部端子及び前記第 2 内部端子との間に結合される第 1 容量構造と、

前記第 2 A C 端子と前記第 1 導体の前記第 1 サブセット及び前記第 2 導体の前記第 2 サブセットとの間に結合される第 2 容量構造と

を更に有する請求項 1 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 5】

第 1 インダクタ及び前記第 1 導体の前記第 1 サブセットが前記第 1 内部端子の両側に位置するように前記第 1 内部端子へ結合される前記第 1 インダクタ、及び／又は

20

第 2 インダクタ及び前記第 2 導体の前記第 2 サブセットが前記第 2 内部端子の両側に位置するように前記第 2 内部端子へ結合される前記第 2 インダクタ

を更に有し、

当該ケーブル布線構造は、前記第 1 インダクタへ及び前記第 2 インダクタへ前記 D C 電圧を結合するよう更に構成される、

請求項 1 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 6】

前記第 1 サブセットは、2 つ以上の第 1 導体を有し、前記第 2 サブセットは、2 つ以上の第 2 導体を有し、

30

前記第 1 導体及び前記第 2 導体は、略並列に機械的に配置されてケーブルを形成し、該ケーブルは、コイルとして巻かれる、

請求項 1 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 7】

全ての第 1 導体は、互いに隣接して機械的に配置され、全ての第 2 導体は、互いに隣接して機械的に配置される、

請求項 6 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 8】

前記第 1 導体及び前記第 2 導体は、交互に機械的に配置される、

請求項 6 に記載のケーブル布線構造。

40

【請求項 9】

少なくとも 1 つの第 3 内部端子と、

前記第 1 サブセット及び前記第 2 サブセットと前記第 2 A C 端子との間に結合される少なくとも 3 つのカップリング端子と

を更に有し、

前記第 1 サブセットの中の前記第 1 導体の第 1 端部は、異なる内部端子へ結合され、前記第 1 サブセットの中の前記第 1 導体の第 2 端部は、異なるカップリング端子へ結合され、

、

前記第 2 サブセットの中の前記第 2 導体の第 1 端部は、異なる内部端子へ結合され、前記第 2 サブセットの中の前記第 2 導体の第 2 端部は、異なるカップリング端子へ結合され

50

る、

請求項 6 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 1 0】

各内部端子と前記第 1 A C 端子との間に結合される 1 つ以上のキャパシタの直列結合、及び／又は

各カップリング端子と前記第 2 A C 端子との間に結合される 1 つ以上のキャパシタの直列結合

を更に有する請求項 9 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 1 1】

前記第 1 サブセットは、第 1 コイルとして巻かれた単一の第 1 導体を有し、前記第 2 サブセットは、第 2 コイルとして巻かれた単一の第 2 導体を有し、前記第 1 コイル及び前記第 2 コイルは同軸上に配置される、

請求項 1 に記載のケーブル布線構造。

【請求項 1 2】

磁気粒子イメージング装置において特に使用されるコイル装置であって、

請求項 1 に記載のケーブル布線構造と、

特にスイッチを介して、前記第 1 内部端子と前記第 2 内部端子との間に結合される D C 電圧又は電流源と

を有するコイル装置。

【請求項 1 3】

視野内で磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出する装置であって、

磁性粒子の磁化が飽和しない低い磁界強度を有する第 1 サブゾーンと、磁性粒子の磁化が飽和するより高い磁界強度を有する第 2 サブゾーンが前記視野内に形成されるように、磁界強度の空間においてパターンを有する磁気選別場を発生させる選別場信号生成ユニット及び選別場要素を有する選別手段と、

磁性粒子の磁化が局所的に変化するように、磁気駆動場を用いて、前記視野内の前記第 1 サブゾーン及び前記第 2 サブゾーンの空間において位置を変える駆動場信号生成ユニット及び駆動場コイルを有する駆動手段と、

前記駆動場コイルを形成する、請求項 1 2 に記載の 1 つ以上のコイル装置と

を有し、

前記駆動場信号生成ユニットは、前記 1 つ以上のコイル装置の 1 つ以上のケーブル布線構造の A C 端子へ結合される、

装置。

【請求項 1 4】

前記駆動場信号生成ユニット、信号受信ユニット及び駆動受信コイルを有する駆動及び受信手段を更に有し、

前記駆動受信コイルは、磁性粒子の磁化が局所的に変化するように磁気駆動場を用いて前記視野内の前記第 1 サブゾーン及び前記第 2 サブゾーンの空間において位置を変えるとともに、前記第 1 サブゾーン及び前記第 2 サブゾーンの空間における前記位置の変化によって影響を及ぼされる前記視野内の磁化に依存する検出信号を取得するよう構成され、

前記 1 つ以上のコイル装置は、前記駆動受信コイルを形成する、

請求項 1 3 に記載の装置。

【請求項 1 5】

選別手段と、請求項 1 に記載の 1 つ以上のケーブル布線構造によって形成され磁気駆動場を発生させるために使用される駆動場コイルを含む駆動手段とを有し、視野内で磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出する装置の作動方法であって、

前記選別手段が、磁性粒子の磁化が飽和しない低い磁界強度を有する第 1 サブゾーンと、磁性粒子の磁化が飽和するより高い磁界強度を有する第 2 サブゾーンが前記視野内に形成されるように、磁界強度の空間においてパターンを有する磁気選別場を発生させることと、

10

20

30

40

50

前記駆動手段が、磁性粒子の磁化が局所的に変化するように、磁気駆動場を用いて、前記視野内の前記第1サブゾーン及び前記第2サブゾーンの空間において位置を変えることと、

前記駆動手段が、前記駆動場コイルへDC電流を印加することであって、前記DC電流は、前記1つ以上のケーブル布線構造の前記第1導体及び前記第2導体の磁気コンタミネーションを飽和に至らせ、追加の静磁界を発生させないか又は前記第1サブゾーンでのみ発生させるよう構成される、こととを有する

作動方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

10

【0001】

本発明は、磁気粒子イメージング装置において特に使用されるケーブル布線構造及びコイル装置、並びに視野内で磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出する装置及び方法に関する。本発明は、磁気粒子イメージングの分野に特に関係する。

【背景技術】

【0002】

磁気粒子イメージング(MPI; Magnetic Particle Imaging)は、新興の医療イメージングモダリティである。MPIの最初のバージョンは、それらが2次元の画像を生成する点で2次元であった。より新しいバージョンは3次元(3D)である。非静止の対象の4次元画像は、その対象が単一の3D画像のためのデータ取得中に有意に変化しないという条件で、3D画像の時間シーケンスを動画と結合することによって生成され得る。

20

【0003】

MPIは、コンピュータ断層撮影(CT; Computed Tomography)又は磁気共鳴イメージング(MRI; Magnetic Resonance Imaging)と同じように、再構成画像である。然るに、対象の関心のあるボリュームのMP画像は二段階で生成される。データ取得と呼ばれる最初の段階は、MPIスキャナを用いて実施される。MPIスキャナは、スキャナのアイソセンタで(1つ以上の)無磁界点(FFP; field-free point(s))又は無磁界線(FFL; field-free line)(以下、主に、無磁界点について言及されるが、無磁界線を代わりに使用する選択肢を含むべきである。)を有している“選別場(selection field)”と呼ばれる静磁傾斜場を発生させる手段を備える。更には、このFFP(又はFFL; 以下で“FFP”と述べることは、概して、FFP又はFFLを意味すると理解されるべきである。)は、低い磁界強度を有する第1サブゾーンによって囲まれ、次いで、より高い磁界強度を有する第2サブゾーンによって囲まれている。加えて、スキャナは、時間に依存した、空間的にほぼ一様な磁界を発生させる手段を備える。実際に、この磁界は、“駆動場(drive field)”と呼ばれる、振幅が小さい急速に変化する磁界と、“震央場(focus field)”と呼ばれる、振幅がより大きい緩やかに変化する磁界とを重ね合わせることによって、得られる。時間に依存した駆動場及び震央場を静的な選別場に加えることによって、FFPは、アイソセンタを囲む“走査ボリューム”にわたって所定のFFP軌跡に沿って動かされ得る。スキャナは、1つ以上(例えば、3つ)の受信コイルの配置を更に備え、それらのコイルにおいて誘起される如何なる電圧も記録することができる。データ取得のために、撮像される対象は、対象の関心のあるボリュームが、走査ボリュームのサブセットであるスキャナの視野によって取り囲まれるように、スキャナ内に置かれる。

30

40

【0004】

対象は、特定の磁気ナノ粒子又は他の磁性非線形物質を含むべきである。対象が動物又は患者である場合には、そのような粒子を含むトレーサ(tracer)は、スキャンより前に動物又は患者に投与される。データ取得の間に、MPIスキャナは、走査ボリューム又は少なくとも視野を感知／カバーする意図的に選択された軌跡に沿ってFFPを動かす。対象内の磁気ナノ粒子は、変化する磁界を受け、それらの磁化を変えることによって応答する。ナノ粒子の変化する磁化は、受信コイルの夫々において時間に依存した電圧を誘起す

50

る。この電圧は、受信コイルに関連する受信器においてサンプリングされる。受信器によって出力されるサンプルは記録され、取得データを構成する。データ取得の細部を制御するパラメータは、“スキャンプロトコル”を構成する。

【0005】

画像再構成と呼ばれる、画像生成の第2の段階において、画像は、最初の段階で取得されたデータから計算又は再構成される。画像は、視野内での磁気ナノ粒子の位置に依存した濃度へのサンプリングされた近似値に相当するデータの離散3Dアレイである。再構成は、一般に、適切なコンピュータプログラムを実行するコンピュータによって実施される。コンピュータ及びコンピュータプログラムは、再構成アルゴリズムを実現する。再構成アルゴリズムは、データ取得の数学モデルに基づく。全ての再構成イメージング法と同じく、このモデルは、取得データに作用する整数演算子として定式化され、再構成アルゴリズムは、可能な範囲でモデルの作用を元に戻そうとする。

10

【0006】

そのようなMPI装置及び方法は、それらが、非破壊的な方法において且つ高い空間分解能を有して任意の被検体（例えば、人体）を被検体の表面の近く及び表面から離れて試験するために使用され得るという利点を有している。そのような装置及び方法は、一般に知られており、独国特許出願公開第10151778(A1)号明細書（特許文献1）において及びGleich, B. and Weizenecler, J. (2005), “Tomographic imaging using the nonlinear response of magnetic particles”, Nature, vol.435, pp.1214-1217（非特許文献1）において最初に記載された。これらにおいても、再構成原理は一般的に記載されている。それらの文献で記載された磁気粒子イメージング（MPI）のための装置及び方法は、小さい磁性粒子の非線形磁化曲線を利用する。

20

【0007】

MPI装置及び方法は、例えば核磁気共鳴（NMR; nuclear magnetic resonance）のような他の既知の従来の医療イメージング技術とは異なる新しい物理原理（すなわち、MPIと呼ばれる原理）に基づく。特に、このMPI原理は、NMRと対照的に、プロトンの磁気共鳴特性に対する物質の影響を利用せず、むしろ、磁化特性曲線の非線形性を利用することによって磁性物質の磁化を直接に検出する。特に、MPI技術は、磁化が非飽和状態から飽和状態へ変化する領域において磁化特性曲線の非線形性から生じる、生成された磁気信号のより高い調波を利用する。

30

【0008】

MPI内で、画像情報は、磁気ナノ粒子の磁気共鳴の弱い非線形性を解析することによって収集される。このイメージングは、例えば、部品（例えば、キャパシタ）の非線形性、部品の近くにある磁性材料、及び／又は部品内の磁性材料（例えば、一般に非磁性の銅における磁鉄汚染）によって生じる（場合により非安定の）調波バックグラウンド（harmonic background）により感度を制限され得る。後者は、MPIセットアップで様々な場所に使用されるケーブル布線において心配の種である。特に、高電流は、高電流発生器の部品どうしの間及びそれらの部品内でケーブル布線によって導かれる。ケーブル布線における最も強い磁界強度は、ケーブル布線がインダクタとして働くよう巻かれる場合に現れる。MPIセットアップの部品に加えて、この効果は、MPI装置の駆動場信号生成器において最も大きい。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0009】

【特許文献1】独国特許出願公開第10151778(A1)号明細書

【非特許文献】

【0010】

【非特許文献1】Gleich, B. and Weizenecler, J. (2005), “Tomographic imaging using the nonlinear response of magnetic particles”, Nature, vol.435, pp.1214-1217

50

【発明の概要】

【0011】

本発明の目的は、ケーブル布線構造及びコイル装置並びに視野内で磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出する装置及び方法であって、より擾乱の少ない調波バックグラウンドに至るようケーブル布線の非線形性を低減して、構造の感度の改善をもたらすものを提供することである。

【0012】

本発明の第1の態様において、磁気粒子イメージング装置において特に使用されるケーブル布線構造が提示され、当該ケーブル布線構造は、

第1 A C 端子と、

第2 A C 端子であり、前記第1 A C 端子及び前記第2 A C 端子がそれらの間に A C 電圧を結合するよう構成される、前記第2 A C 端子と、

第1 内部端子と、

第2 内部端子であり、前記第1 内部端子及び前記第2 内部端子がそれらの間に D C 電圧を結合するよう構成される、前記第2 内部端子と、

前記第1 内部端子と前記第2 A C 端子との間に結合される1つ以上の第1 導体の第1 サブセットと、

前記第2 内部端子と前記第2 A C 端子との間に結合される1つ以上の第2 導体の第2 サブセットと

を有し、

当該ケーブル布線構造は、前記第1 導体及び前記第2 導体における前記 A C 電圧及び前記 D C 電圧の重ね合わせを可能にし、

前記第1 導体及び前記第2 導体は、関心のあるゾーンにおいて磁界を発生させるようにコイルを形成するよう構成される。

【0013】

本発明の更なる態様において、磁気粒子イメージング装置において特に使用されるコイル装置が提示され、当該コイル装置は、

本願で開示されるケーブル布線構造と、

特にスイッチを介して、前記第1 内部端子と前記第2 内部端子との間に結合される D C 電圧又は電流源と

を有する。

【0014】

更に、本発明の更なる態様において、視野内で磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出する装置が提示され、当該装置は、

磁性粒子の磁化が飽和しない低い磁界強度を有する第1 サブゾーンと、磁性粒子の磁化が飽和するより高い磁界強度を有する第2 サブゾーンが前記視野内に形成されるように、磁界強度の空間においてパターンを有する磁気選別場を発生させる選別場信号生成ユニット及び選別場要素を有する選別手段と、

磁性粒子の磁化が局所的に変化するように、磁気駆動場を用いて、前記視野内の前記第1 サブゾーン及び前記第2 サブゾーンの空間において位置を変える駆動場信号生成ユニット及び駆動場コイルを有する駆動手段と、

前記駆動場コイルを形成する、請求項12に記載の1つ以上のコイル装置と

を有し、

前記駆動場信号生成ユニットは、前記1つ以上のコイル装置の1つ以上のケーブル布線構造の A C 端子へ結合される。

【0015】

本発明の他の態様において、視野内で磁性粒子に作用し及び／又は該磁性粒子を検出する、対応する方法が提示される。

【0016】

本発明の好適な実施形態は、従属請求項において定義される。請求されているコイル装

10

20

30

40

50

置、装置及び方法は、請求されているケーブル布線構造と及び従属請求項で定義されているのと類似した及び／又は同じ好適な実施形態を有していることが理解されるべきである。

【0017】

前記“DC電圧”は、前記AC電圧に対して一定の電圧を意味する。すなわち、この一定の電圧は、時間にわたって上下又は変化しうるが、AC電圧に対して著しくはない。

【0018】

MPI内で、物質の非線形性は、その物質が磁気飽和に（又はほぼ磁気飽和に）追い込まれる場合には効力を生じない（又は少なくともほとんど効力を生じない）。本発明は、特に1つ以上のコイルのケーブル布線にこの観察結果を適用し、ケーブル布線の磁気汚染を飽和に至らせるよう専用のDC電流を印加することを提案する。付加的な静磁界（第1のサブゾーン、すなわち無磁界点又は無磁界線をシフトしうるもの。）を発生させないために、DC電流は、関心のあるゾーンにおいて有効にAC場（すなわち、遠距離場）が生成されないように、印加される。静磁界は、従って、主に、ケーブル布線構造内に制限される。

10

【0019】

DC電流の大きさは、ケーブル布線内の磁気非線形性によって生成される高調波を実質的に低減するために、望ましくは、おおよそAC電流（例えば、駆動場電流）の大きさであるべきである。望ましくは、相当なDC電流が印加されて、導体において更なる電力散逸をもたらす。

20

【0020】

第1及び第2サブセットの導体の配置により、DC電流の方向は、第1サブセットの導体が、関心領域に対して第1方向においてDC電流を受け、第2サブセットの導体が関心領域に対して第2方向においてDC電流を受けるようにされ、第1及び第2方向は、望ましくは、互いに逆である。

【0021】

更に、本発明は、望ましくは、AC場が視野全体で（ほとんど）相殺しないが、第1サブゾーンである視野の中心でのみ相殺するように、生成された磁界を調整することにおいてDC電流を更に利用する。従って、無磁界点又は線は、それがあったところに保たれるが、更には、磁気選別場が無磁界点の周りに現れる。この選別場は、専用の選別場信号生成器によって生成される磁気選別場を高める（又は、いくつかの場合に、取って代わる）ことができる。この特徴は、よって、選別場の勾配を更に増大させるために（これは、より良い分解能に変わる。）、あるいは、専用の選別場信号生成器に対する電力要件を緩和するために、使用され得る。

30

【0022】

要約すれば、本発明は、検出される信号において調波バックグラウンドの擾乱を引き起こす駆動場信号生成器において特に使用されるケーブル布線の磁気非線形性を低減する。例えば駆動場手段のケーブル布線構造では、前記AC電流を運ぶ異なった電氣的に並列なコイル／ラインにおいて、駆動DC電流が（特にDC発生器から）更に供給されることで磁気非線形性を飽和に至らせる。1つ以上の導体（例えば、コイル）の第1グループに印加されるDC電流は、AC磁界を発生させないように、導体（例えば、コイル）の第2のグループとは反対の向きを有している。

40

【0023】

好適な実施形態に従って、当該ケーブル布線構造は、前記第1AC端子と前記第1内部端子との間及び前記第1AC端子と前記第2内部端子との間に結合されるカップリング素子を有し、前記カップリング素子は、前記第1AC端子と前記第1内部端子との間に結合される少なくとも1つの第1キャパシタと、前記第1AC端子と前記第2内部端子との間に結合される少なくとも1つの第2キャパシタとを有する。前記キャパシタは、第1及び第2内部端子を分けることを提供し、それにより、それらは同じAC電位にありながら異なるDC電位にある。

50

【0024】

他の実施形態に従って、前記第1 A C端子は、前記第1内部端子及び前記第2内部端子へ結合される。従って、前記D C電圧は、この実施形態では、前記第1 A C端子と前記第1内部端子との間、又は前記第1 A C端子と前記第2内部端子との間のいずれか一方で印加される。

【0025】

望ましくは、当該ケーブル布線構造は、前記第1 A C端子と前記第1内部端子及び前記第2内部端子との間に結合される第1容量構造と、前記第2 A C端子と前記第1導体の前記第1サブセット及び前記第2導体の前記第2サブセットとの間に結合される第2容量構造とを更に有する。望ましくは、第1組のキャパシタは、特に直列に、前記第1 A C端子へ結合され、及び／又は、第2組のキャパシタは、特に直列に、前記第2 A C端子へ結合される。それらのキャパシタは、D C電流が前記第1 A C端子及び／又は前記第2 A C端子を流れないようにするために設けられる。

10

【0026】

任意に、当該ケーブル布線構造は、第1インダクタ及び前記第1導体の前記第1サブセットが前記第1内部端子の両側に位置するように前記第1内部端子へ結合される前記第1インダクタ、及び／又は第2インダクタ及び前記第2導体の前記第2サブセットが前記第2内部端子の両側に位置するように前記第2内部端子へ結合される前記第2インダクタを更に有し、当該ケーブル布線構造は、前記第1インダクタへ及び前記第2インダクタへ前記D C電圧を結合するよう更に構成される。D C電圧源は、その場合に、場合により1つ以上のスイッチを介して、前記第1インダクタと前記第2インダクタとの間に結合される。この第1及び第2インダクタの目的は、当該ケーブル布線構造に入るD C電圧源から起こり得る擾乱を分離するとともに、A C電圧がD C電圧源に入らないようにすることである。

20

【0027】

第1及び第2サブセットの第1及び第2導体の配置のために、種々の選択肢が存在する。一実施形態において、前記第1サブセットは、2つ以上の第1導体を有し、前記第2サブセットは、2つ以上の第2導体を有し、前記第1導体及び前記第2導体は、略並列に機械的に配置されて（すなわち、位置付けられて）ケーブルを形成し、該ケーブルは、コイルとして巻かれる。更には、一実施形態において、全ての第1導体は、互いに隣接して機械的に配置され（すなわち、位置付けられ）、全ての第2導体は、互いに隣接して機械的に配置される（位置付けられる）。これにより、高い飽和が提供される。他の実施形態では、前記第1導体及び前記第2導体は、交互に機械的に配置される（すなわち、位置付けられる）。これにより、より一層高い飽和が概して提供され、必要とされるD C電流及び電力は低減され得る。

30

【0028】

望ましくは、当該ケーブル布線構造は、少なくとも1つの第3内部端子と、前記第1サブセット及び前記第2サブセットと前記第2 A C端子との間に結合される少なくとも3つのカップリング端子とを更に有し、前記第1サブセットの中の前記第1導体の第1端部は、異なる内部端子へ結合され、前記第1サブセットの中の前記第1導体の第2端部は、異なるカップリング端子へ結合され、前記第2サブセットの中の前記第2導体の第1端部は、異なる内部端子へ結合され、前記第2サブセットの中の前記第2導体の第2端部は、異なるカップリング端子へ結合される。この実施形態は、D C電圧のためのより高い抵抗を提供する。すなわち、一対以上の導体が設けられ、各対は、前記第1サブセットからの1つの導体及び前記第2サブセットからの1つの導体を有する。それによって、一対の2つの導体は、関心領域に対して逆方向のD C電流を受ける。

40

【0029】

望ましくは、この実施形態において、当該ケーブル布線構造は、各内部端子と前記第1 A C端子との間に結合される1つ以上のキャパシタの直列結合、及び／又は各カップリング端子と前記第2 A C端子との間に結合される1つ以上のキャパシタの直列結合を更に有

50

する。それらのキャパシタは、DC電流が前記第1AC端子及び／又は前記第2AC端子を流れないようにするために設けられる。

【0030】

他の実施形態では、前記第1サブセットは、第1コイルとして巻かれた単一の第1導体を有し、前記第2サブセットは、第2コイルとして巻かれた単一の第2導体を有し、前記第1コイル及び前記第2コイルは同軸上に配置される。望ましくは、これは、ソレノイドとして両コイルにより、又はサドルコイルとしての両コイルにより実現され得る。よって、コイルは、静磁界が逆平行であって、既存の磁気選別場を押し上げるように配置され、DC電流を供給される。

【0031】

上述されたように、コイル装置は、種々の種類の装置、特にMPI装置において適用され得る。MPI装置は、様々に構成され得る。一実施形態において、装置は、前記駆動場信号生成ユニット、信号受信ユニット及び駆動受信コイルを有する駆動及び受信手段を更に有し、前記駆動受信コイルは、磁性物質の磁化が局所的に変化するように磁気駆動場を用いて前記視野内の前記第1サブゾーン及び前記第2サブゾーンの空間において位置を変えたとともに、前記第1サブゾーン及び前記第2サブゾーンの空間における前記位置の変化によって影響を及ぼされる前記視野内の磁化に依存する検出信号を取得するよう構成され、前記1つ以上のコイル装置は、前記駆動受信コイルを形成する。他の実施形態では、提案される考えは、生成ユニットを各々のコイルへ結合するために、例えば、駆動駆声性ユニットを駆動場コイルと接続するために使用される誘導結合ネットワーク（又はその部分）において使用され得る。

【0032】

更なる他の実施形態では、装置は、受信コイル及び駆動場コイルのための別個のコイルを有し、且つ／あるいは、装置は、第1サブゾーン及び第2サブゾーンが視野内に形成されるように磁界強度の空間においてパターンを有する磁気選別及び震央場を生成するとともに、試験領域内で前記視野の空間において位置を変化させる選別手段を有する選択及び焦点手段を有し、該選択及び焦点手段は、少なくともひと組の選別及び震央場コイルと、磁気選別及び信号場の発生を制御するために該少なくともひと組の選別及び震央場コイルへ供給される選別及び震央場電流を生成する選別及び震央場生成ユニットとを有する。

【図面の簡単な説明】

【0033】

本発明のそれら及び他の態様は、以降に記載される実施形態から明らかになり、それらを参照して説明される。

【図1】MPI装置の第1実施形態を示す。

【図2】図1に示される装置によって生成される選別場パターンの例を示す。

【図3】MPI装置の第2実施形態を示す。

【図4】MPI装置の第3及び第4実施形態を示す。

【図5】本発明に従うMPI装置のブロック図を示す。

【図6】本発明に従うコイル装置の第1実施形態の回路図を示す。

【図7】本発明に従うコイル装置の第2実施形態の回路図を示す。

【図8】本発明に従うコイル装置の第3実施形態の回路図を示す。

【図9】本発明に従うコイル装置で使用されるキャパシタの組の実施形態の回路図を示す。

【図10】本発明に従うケーブルにおける導体の配置の様々な実装を示す。

【図11】本発明に従うコイル装置の第4実施形態の回路図を示す。

【図12】本発明に従うケーブル布線構造を使用するサドルコイルの配置を示す。

【図13】本発明に従うケーブル布線構造を使用するスプリットソレノイドコイルの配置を示す。

【発明を実施するための形態】

【0034】

本発明の詳細が説明されるべきである前に、磁気粒子イメージングの基本が、図1乃至4を参照して詳細に説明されるべきである。特に、医療診断のためのMPIスキャナの4つの実施形態が記載される。データ取得の非公式な記載も与えられる。異なった実施形態どうしの間の類似点及び相違点が指摘される。概して、本発明は、MPI装置のそれらの全ての異なる実施形態において使用され得る。

【0035】

図1に示されるMPIスキャナの第1実施形態10は、同軸の平行な円形コイルの3つの対12、14、16を有する。それらのコイル対は図1で表されるように配置される。それらのコイル対12、14、16は、駆動場及び震央場とともに選別場を生成する働きをする。3つのコイル対12、14、16の軸18、20、22は、相互に直交しており、MPIスキャナ10のアイソセンタ24として表される単一の点に集まる。加えて、それらの軸18、20、22は、アイソセンタ24に付随する3Dデカルトx-y-z座標系の軸となる。垂直軸20はy軸に指名され、それにより、x及びz軸は水平である。コイル対12、14、16は、それらの軸にちなんで名付けられる。例えば、yコイル対14は、スキャナの上下にあるコイルによって形成される。更には、正(負)y座標を持ったコイルはy⁺コイル(y⁻コイル)と呼ばれ、残りのコイルも同様である。更なる便宜上、座標軸及びコイルは、x、y及びzよりむしろ、x₁、x₂及びx₃とラベルを付されるべきである。

10

【0036】

スキャナ10は、所定の、時間に依存した電流をそれらのコイル12、14、16の夫々を通していずれか一方の方向において導くよう設定され得る。電流が、コイルの軸に沿って見たときに、このコイルの周りを時計回りで流れる場合に、それは正と見なされ、そうでなければ負と見なされる。静的な選別場を生成するよう、一定の正電流I^sはz⁺コイルを流れるよう生成され、電流-I^sはz⁻コイルを流れるよう生成される。zコイル対16は、その場合に、逆平行の円形コイル対としての機能を果たす。

20

【0037】

ここで、この実施形態における軸の配置及び軸に与えられる名称は単なる例であり、他の実施形態では異なってもよいことが留意されるべきである。例えば、実際的な実施形態において、垂直軸は、本実施形態で見られるようにy軸よりむしろ、しばしばz軸と考えられる。なお、これは、一般的に、デバイスの機能及び動作並びに本発明の効果を変えるものではない。

30

【0038】

磁気選別場は、一般に磁気傾斜場であって、力線50によって図2において表されている。それは、選別場を生成するzコイル対16の(例えば、水平)z軸22の方向において略一定の勾配を有し、この軸22上でアイソセンタ24において値0に達する。この無磁界点を発端として(図2では個別に図示せず。)、磁気選別場50の磁界強さは、無磁界点からの距離が大きくなるにつれて、3つの空間方向の全てで増大する。アイソセンタ24の周りの破線によって表されている第1サブゾーン又は領域52では、磁界強さは、その第1サブゾーン52に存在する粒子の磁化が飽和されないほど小さく、一方、第2サブゾーン54(領域52の外側)に存在する粒子の磁化は飽和の状態にある。第2サブゾーン54では(すなわち、第1サブゾーン52の外側のスキャナの視野28の残りの部分では)、選別場の磁界強度は、磁性粒子を飽和の状態に保つほど十分に強い。

40

【0039】

視野28内の2つのサブゾーン52、54(無磁界点を含む。)の位置を変化させることによって、視野28における(全体の)磁化は変化する。視野28における磁化又は磁化によって影響を及ぼされる物理パラメータを決定することによって、視野28における磁性粒子の空間分布に関する情報が取得され得る。視野28における2つのサブゾーン52、54(無磁界点を含む。)の相対的な空間位置を変化させるために、更なる磁場、すなわち、磁気駆動場、及び、印加可能であるならば、磁気震央場が、選別場50に重ね合わされる。

50

【0040】

駆動場を生成するよう、時間に依存した電流 I^D_1 は両方の x コイル 12 を流れるよう生成され、時間に依存した電流 I^D_2 は両方の y コイル 14 を流れるよう生成され、時間に依存した電流 I^D_3 は両方の z コイル 16 を流れるよう生成される。よって、3つのコイル対の夫々は、平行な円形コイル対としての機能を果たす。同様に、震央場を生成するよう、時間に依存した電流 I^F_1 は両方の x コイル 12 を流れるよう生成され、時間に依存した電流 I^F_2 は両方の y コイル 14 を流れるよう生成され、時間に依存した電流 I^F_3 は両方の z コイル 16 を流れるよう生成される。

【0041】

z コイル対 16 は特別であることが留意されるべきである。それは、駆動場及び震央場のその分担分のみならず、選別場も生成する（当然、他の実施形態では、別個のコイルが設けられてよい。）。z[±]コイルを流れる電流は $I^D_3 + I^F_3 \pm I^S$ である。残り2つのコイル対 12、14 を流れる電流は $I^D_k + I^F_k$ ($k = 1, 2$) である。それらの配置及び対称性のために、3つのコイル対 12、14、16 はうまく分離されている。これは望まれている。

【0042】

逆平行の円形コイル対によって生成されるならば、選別場は z 軸に関して回転対称であり、その z 成分は z においてほぼ線形であり、アイソセンタ 24 の周りのかなりのボリュームにおいて x 及び y と無関係である。特に、選別場は、アイソセンタで単一の無磁界点 (FFP) を有する。対照的に、平行な円形コイル対によって生成される駆動場及び震央場に対する寄与は、アイソセンタ 24 の周りのかなりのボリュームにおいて空間的にほぼ一様であり、夫々のコイル対の軸と平行である。3つの平行な円形コイル対の全てによってまとめて生成される駆動場及び震央場は、空間的にほぼ一様であり、ある最大強度まで、如何なる方向及び強さも与えられ得る。駆動場及び震央場はまた、時間に依存する。震央場と駆動場との間の差は、震央場が時間において緩やかに変化し、大きい振幅を有し得る一方で、駆動場が急激に変化し、小さい振幅を有する点である。それらの磁界を違うように扱う物理的及び生理医学的理由が存在する。大きい振幅を有して急激に変化する磁界は、生成するのが難しく、且つ、患者にとって潜在的に危険である。

【0043】

特定の実施形態において、FFP は、磁界が零であると考えられる数学的点と見なされ得る。磁界強度は、FFP からの距離が大きくなるにつれて増大し、増大率は、異なる方向ごとに異なり得る（例えば、デバイスの特定のレイアウトに依存する。）。磁界強度が、磁性粒子を飽和の状態に至らせるのに必要な磁界強度を下回る限りは、粒子は、デバイスによって測定される信号の信号生成に能動的に寄与する。そうでない場合は、粒子は飽和し、如何なる信号も生成しない。

【0044】

MPI スキャナの実施形態 10 は、やはり x、y 及び z 軸に沿って方向付けられた平行な円形コイルの少なくとも 1 つの更なる対、望ましくは 3 つの更なる対を備える。それらのコイル対は、図 1 に図示されないが、受信コイルとなる。駆動場及び震央場のためのコイル対 12、14、16 と同様に、それらの受信コイル対のうちの 1 つを流れる定電流によって生成される磁界は、視野内で空間的にほぼ一様であり、夫々のコイル対の軸に平行である。受信コイルは、うまく分離されていると考えられる。受信コイルにおいて誘起された時間に依存した電圧は、このコイルに取り付けられた受信器によって増幅され、サンプリングされる。もっと正確に言えば、この信号の非常に大きいダイナミックレンジに対処するよう、受信器は、受信された信号と基準信号との間の差をサンプリングする。受信器の伝達関数は、零ヘルツ (“DC”) から、期待される信号レベルがノイズレベルを下回る周波数まで非零である。代替的に、MPI スキャナは、専用の受信コイルを具備しない。代わりに、駆動場送信コイルが、一体的な駆動受信コイルを用いる本発明に従う一実施形態の場合のように、受信コイルとして使用され得る。

【0045】

図1に示されるMPIスキャナの実施形態10は、z軸22に沿って、すなわち、選別の軸に沿って、円筒形ボア26を備える。全てのコイルはこのボア26の外に位置する。データ取得のために、撮像される患者（又は対象）は、患者の関心のあるボリューム、すなわち、撮像されるべき患者（又は対象）のボリュームがスキャナの視野28、すなわち、スキャナが撮像することができるコンテンツを含むスキャナのボリュームによって取り囲まれるように、ボア26内に置かれる。患者（又は対象）は、例えば、患者台に載置される。視野28は、例えば立方体、球、円筒形又は任意の形状といった、ボア26の内側にある幾何学的に単純なアイソセンタボリュームである。立方体の視野28が図1には表されている。

【0046】

10

第1サブゾーン52のサイズは、磁気選別場の勾配の強さと、飽和に必要とされる磁界の磁界強さとに依存し、また、飽和に必要とされる磁界の磁界強さは、磁性粒子に依存する。 80 A/m の磁界強度での典型的な磁性粒子の十分な飽和と、 $50 \times 10^3\text{ A/m}^2$ に達する磁気選別場の磁界強さの（所与の空間方向における）勾配とのために、粒子の磁化が飽和されない第1サブゾーン52は、（所与の空間方向において）約1mmの大きさを有する。

【0047】

患者の関心のあるボリュームは、磁気ナノ粒子を含むと考えられる。例えば、腫瘍の画像診断の前に、磁性粒子は、例えば、患者（対象）の身体に注入されるか、又は別なふうに（例えば、経口で）患者に投与される磁性粒子を含む液体によって、関心のあるボリュームに提供される。

20

【0048】

一般に、磁性粒子を視野に持ち込むための様々な方法が存在する。特に、磁性粒子が取り込まれるべき身体の場合に、磁性粒子は、外科的及び非外科的な方法の使用によって投与され得、専門家（例えば、医師）を必要とする方法及び医師を必要とせず、例えば、素人又は当業者又は患者自身によって実行され得る方法の両方がある。外科的方法の中には、潜在的に危険でなく及び／又は安全な日常的なインターベンション（例えば、血管へのトレーサの注入のような侵襲的なステップを伴う（そのような注入が仮にも侵襲的方法と見なされる場合）。）、すなわち、実施されるために相当な職業上の医療専門知識を必要とせず且つ深刻な健康リスクを伴わないインターベンションがある。更には、嚥下又は吸入のような非外科的な方法が適用可能である。

30

【0049】

一般に、磁性粒子は、データ取得の実際のステップが実施される前に、事前供給又は事前投与される。実施形態では、なお、更なる磁性粒子が視野内に供給／投与されることも可能である。

【0050】

磁性粒子の実施形態は、例えば、5nmの厚さを有し、例えば、鉄ニッケル合金（例えば、パーマロイ（Permalloy））から成る軟磁性層を設けられているガラスの球形基板を有する。この層は、例えば、化学的及び／又は物理的に浸食性の環境、例えば、酸、に対して粒子を保護するコーティング層によって、覆われ得る。そのような粒子の磁化の飽和に必要とされる磁気選別場50の磁界強度は、様々なパラメータ、例えば、粒子の直径、磁性層に使用される磁性材料、及び他のパラメータに依存する。

40

【0051】

例えば、そのような磁性粒子が $10\text{ }\mu\text{m}$ の直径を有する場合に、約 800 A/m の磁界（1mTの磁束密度におおよそ対応する。）が必要とされ、一方、 $100\text{ }\mu\text{m}$ の直径の場合では、 80 A/m の磁界で足りる。より一層小さい値は、より低い飽和磁化を有する材料のコーティングが選択される場合又は層の厚さが低減される場合に得られる。

【0052】

実際に、リゾピスト（登録商標）の名で市販されている磁性粒子（又は同様の磁性粒子）がしばしば使用されており、この磁性粒子は、磁性材料のコアを有するか、又は大きい

50

球として形成され、例えば40又は60nmといったナノメートルの範囲の直径を有する。

【0053】

一般的に使用可能な磁性粒子及び粒子組成の更なる詳細については、欧州特許出願公開第1224542号明細書、国際公開第2004/091386号パンフレット、国際公開第2004/091390号パンフレット、国際公開第2004/091394号パンフレット、国際公開第2004/091395号パンフレット、国際公開第2004/091396号パンフレット、国際公開第2004/091397号パンフレット、国際公開第2004/091398号パンフレット、国際公開第2004/091408号パンフレットの対応する部分がこれにより参照され、参照により本願に援用される。それらの文献において、MPI方法全般の更なる詳細が同様に見つけられ得る。

10

【0054】

データ取得の間、x、y及びzコイル対12、14、16は、位置及び時間に依存した磁界、印加磁場を生成する。これは、適切な電流を磁場生成コイルに流すことによって達成される。実質的に、駆動場及び震央場は、FFPが、走査ボリューム、すなわち、視野の上位集合、をトレースする事前に選択されたFFP軌跡に沿って動くように、選別場を押しやる。印加磁場は、患者内の磁気ナノ粒子を方向付ける。印加磁場が変化すると、結果として現れる磁化も、それが印加磁場に非線形に応答するにもかかわらず、変化する。変化する印加磁場と変化する磁化との和は、 x_k 軸に沿った受信コイル対の端子間で、時間に依存した電圧 V_k を引き起こす。関連する受信器は、この電圧を信号 S_k に変換し、更に処理する。

20

【0055】

図1に示される第1実施形態10と同様に、図3に示されるMPIスキャナの第2実施形態30は、3つの円形の、相互に直交したコイル対32、34、36を備えるが、それらのコイル対32、34、36は、選別場及び震央場しか生成しない。zコイル36は、先と同じく選別場を生成するコイルであって、強磁性材料37で満たされている。この実施形態30のz軸42は垂直に方向付けられており、一方、x及びy軸38、40は水平に方向付けられている。スキャナのボア46はx軸38と平行であり、よって、選別場の軸42に垂直である。駆動場は、x軸38に沿ったソレノイド（図示せず）によって且つ残り2つの軸40、42に沿ったサドルコイルの対（図示せず。）によって生成される。それらのコイルは、ボアを形成する管の周りに巻き付けられている。駆動場コイルは受信コイルとしても働く。

30

【0056】

かかる実施形態の2、3の典型的なパラメータを与えるよう、選別場Gのz勾配は $G/\mu_0 = 2.5 \text{ T/m}$ を有する。ここで、 μ_0 は真空の透磁率である。駆動場の時間周波数スペクトルは、25kHz前後の狭帯域（最大約250kHz）において集中している。受信信号の有用な周波数スペクトルは50kHzから1MHz（最終的に最大約15MHzまで）の間にある。ボアは120mmの直径を有する。ボア46に合う最大の立方体28は、 $120 \text{ mm} / \sqrt{2} = 84 \text{ mm}$ のエッジ長さを有する。

40

【0057】

磁場生成コイルの構成は当該技術において一般的に知られているので（例えば、磁気共鳴イメージングの分野から。）、この話題は、ここでこれ以上詳述される必要はない。

【0058】

選別場の生成のための代替の実施形態では、永久磁石（図示せず。）が使用され得る。そのような（対向する）永久磁石の2つの極の間の空間には、図2に示されたのと同様である、すなわち、相対する極が同じ極性を有する場合の、磁界が形成される。他の代替の実施形態では、選別場は、少なくとも1つの永久磁石と少なくとも1つのコイルとの混合体によって生成され得る。

【0059】

図4は、MPI装置の一般的な外側レイアウトの2つの実施形態200、201を示す

50

。図4Aは、2つの選別及び震央場コイルユニット210、220を有する提案されたMPI装置200の実施形態を示す。コイルユニット210、220は、基本的に同じであって、それらの間に形成される試験領域230の相対する側に配置される。更には、駆動場コイルユニット240は、選別及び震央場コイルユニット210、220の間に配置され、それらは、患者（図示せず。）の関心領域の周りに位置する。選別及び震央場コイルユニット210、220は、前述の磁気選別場及び磁気震央場に相当する結合磁場を生成するためのいくつかの選別及び震央場コイルを有する。特に、夫々の選別及び震央場コイルユニット210、220は、選別及び震央場コイルの望ましくは同一の組を有する。選別及び震央場コイルの詳細は以下で説明される。

【0060】

10

駆動場コイルユニット240は、磁気駆動場を生成するための複数の駆動場コイルを有する。それらの駆動場コイルは、駆動場コイルのいくつかの対、特に、空間内の3つの方向の夫々において磁界を生成するための1対の駆動場コイルを有し得る。実施形態において、駆動場コイルユニット240は、空間内の2つの異なる方向についての2対のサドルコイルと、患者の長手軸において磁界を生成するための1つのソレノイドコイルとを有する。

【0061】

選別及び震央場コイルユニット210、220は、一般に、保持ユニット（図示せず。）又は部屋の壁に取り付けられる。望ましくは、選別及び震央場コイルユニット210、220が夫々のコイルを担持する磁極片を有する場合に、保持ユニットは選別及び震央場コイルユニット210、220を機械的に保持するのみならず、更には、2つの選別及び震央場コイルユニット210、220の磁極片を接続する磁束のための経路を提供する。

20

【0062】

図4Aに示されるように、2つの選別及び震央場コイルユニット210、220は、駆動場コイルユニット240の駆動場コイルによって生成された磁界から選別及び震央場コイルを遮へいするための遮へい層211、221を夫々含む。

【0063】

図4Bに示されるMPI装置201の実施形態では、ただ1つの選別及び震央場コイルユニット220のみが、駆動場コイルユニット240とともに設けられている。一般に、選別及び震央場コイルユニットは1つあれば、必要とされる結合選別及び震央場を生成するのに十分である。よって、単一の選別及び震央場コイルユニット220は、患者が検査のために載置される患者台（図示せず。）に組み込まれ得る。望ましくは、駆動場コイルユニット240の駆動場コイルは、例えば、可撓性のコイル要素として、前もって既に患者の身体の外周に配置され得る。他の実施では、駆動場コイルユニット240は、開放され得、例えば、軸方向において図4Bに示された分離線243、244によって示されるように2つのサブユニット241、242に分離可能であり、それにより、患者はその間に位置することができ、駆動場コイルサブユニット241、242は、次いで、連結され得る。

30

【0064】

MPI装置の更なる他の実施形態では、更に多い選別及び震央場コイルユニットが設けられてよく、それらは、望ましくは、試験領域230の周りに一様分布に従って配置される。しかし、使用される選別及び震央場コイルユニットが多ければ多いほど、その中に患者を置くための且つ医療補助者又は医師によって検査中に患者自身にアクセスするための試験領域のアクセス可能性はますます制限される。

40

【0065】

図5は、本発明に従うMPI装置100の概略ブロック図を示す。上述された磁気粒子イメージングの一般原理は、別段の定めがない限り、有効であり、本実施形態に同様に適用可能である。

【0066】

図5に示される装置100の実施形態は、所望の磁界を生成するための様々なコイルを

50

有する。最初に、M P Iにおけるコイル及びそれらの機能が説明されるべきである。

【0067】

結合された磁気選別及び震央場を生成するために、選別及び震央手段110が設けられる。磁気選別及び震央場は、磁性粒子の磁化が飽和されないところの、低い磁界強度を有する第1サブゾーン（図2の52）と、磁性粒子の磁化が飽和されるところの、より高い磁界強度を有する第2サブゾーン（図2の54）とが、試験領域230の小さい部分である視野28において形成されるような磁界強度の空間内パターンを有する。これは、通常は、磁気選別場の使用によって達成される。更には、磁気選別及び震央場の使用によって、試験領域230内の視野28の空間内の位置は、磁気震央場の使用によって通常行われるように、変更され得る。

10

【0068】

選別及び震央手段要素110は、少なくともひと組の選別及び震央場コイル114と、磁気選別及び震央場の生成を制御するために少なくともひと組の選別及び震央場コイル114（図4A、4Bに示される選別及び震央場コイルユニット210、220のうちの1つに相当する。）へ供給される選別及び震央場電流を生成する選別及び震央場生成ユニット112とを有する。望ましくは、別個の生成サブユニットが、少なくともひと組の選別及び震央場コイル114の夫々のコイル要素（又はコイル要素の各対）について設けられる。選別及び震央場生成ユニット112は、磁気選別及び震央場に対する各コイルの寄与の磁界強さ及び勾配強さを個々に設定するよう夫々のコイル要素に界磁電流を供給する可変電流源（一般に増幅器を含む。）及びフィルタユニットを有する。フィルタユニットは省略されてもよいことが留意されるべきである。更には、別個の震央手段及び選別手段が他の実施形態では設けられる。

20

【0069】

磁気駆動場を生成するために、装置100は、駆動場信号生成ユニット122及び駆動場コイル124の組（図4A、4Bに示される駆動コイルユニット240に相当する。）を有し、磁気駆動場によって視野内の2つのサブゾーンの空間内位置及び／又はサイズを変化させて、磁性粒子の磁化が局所的に変化するようにする駆動手段120を更に有する。上述されたように、駆動場コイル124は、望ましくは、対向して配置されたサドルコイルの2つの組125、126と、1つのソレノイドコイル127とを有する。他の実施、例えば、3対のコイル要素も、可能である。

30

【0070】

駆動場信号生成ユニット122は、望ましくは、駆動場コイルの組124の各コイル要素（又は少なくともコイル要素の各対）のための別個の駆動場信号生成サブユニットを有する。駆動場信号生成ユニット122は、望ましくは、夫々の駆動場コイルへ時間に依存した駆動場電流を供給するための駆動場電流源（望ましくは、電流増幅器を含む。）及びフィルタユニットを有する。

【0071】

選別及び震央場信号生成ユニット112及び駆動場信号生成ユニット122は、望ましくは、制御ユニット150によって制御される。制御ユニット150は、望ましくは、選別場の全ての空間点の勾配強さの和及び磁界強さの和が所定のレベルに設定されるように選別及び震央場信号生成ユニット112を制御する。このために、制御ユニット150は、また、M P I装置の所望の用途に従ってユーザによって制御命令を供給され得るが、これは、望ましくは、本発明に従って省略される。

40

【0072】

M P I装置100を用いて試験領域（又は試験領域内の関心領域）における磁性粒子の空間分布を決定するために、特に、関心領域の画像を得るよう、信号検出受信手段、特に受信コイルと、該受信手段によって検出された信号を受信する信号受信ユニット140とが設けられる。1乃至3つの別個の受信コイル124が、受信手段としてM P I装置において設けられる。

【0073】

50

なお、本発明の他の実施形態に従って、前述の駆動場コイル124（又は駆動場コイル対）のうちの1乃至3つは、検出信号を受信する受信コイルとして（同時に又は交互に）働き、それらの駆動場コイルは、その場合に、本願では“駆動受信コイル”と呼ばれる。磁気駆動場の生成及び検出信号の受信は、その場合に、同時に又は交互に実施され得る。望ましくは、3つ全ての駆動受信コイル（又はコイル対）は、その場合に、受信コイルとして機能し得る。

【0074】

1乃至3つの受信ユニット140（受信コイル（又はコイル対）につき1つ。）が実際に設けられるが、3つよりも多い受信コイル及び受信ユニットも使用され得る。その場合に、取得された検出信号は3次元ではなく、K次元であり、Kは受信コイルの数である。

10

【0075】

前述の信号受信ユニット140は、受信された検出信号にフィルタをかけるフィルタユニット142（R_xフィルタとも呼ばれる。）を有する。このフィルタリングの目的は、2つの部分領域（52、54）の位置の変化によって影響を及ぼされる検査領域内の磁化によって引き起こされる測定値を他の干渉信号（特に、基本周波数のクロストーク）から分離することである。このために、フィルタユニット142は、例えば、駆動コイルが動作する時間周波数よりも小さいか、又はその時間周波数の2倍よりも小さい時間周波数を有する信号がフィルタユニット142を通らないように設計され得る。信号は、次いで、増幅器ユニット144（LNA（Low-Noise-Amplifier；低雑音増幅器）とも呼ばれる。）を経由してアナログ／デジタルコンバータ146（ADC）へ送信される。

20

【0076】

アナログ／デジタルコンバータ146によって生成されたデジタル信号は、画像処理ユニット（再構成手段とも呼ばれる。）152へ供給される。画像処理ユニット152は、それらの信号と、試験領域における第1磁界の第1部分領域52が夫々の信号の受信の間に推測され且つ画像処理ユニット152が制御ユニット150から取得する夫々の位置とから、磁性粒子の空間分布を再構成する。磁性粒子の再構成された空間分布は、最終的に、制御手段150を介してコンピュータ154へ送信される。コンピュータ154は、それをモニタ156で表示する。このように、画像は、試験領域の視野における磁性粒子の分布を示すよう表示され得る。

【0077】

30

MPI装置100の他の用途において、例えば、磁性粒子に作用するために（例えば、温熱治療のために）、又は（例えば、カテーテルを動かすためにカテーテルに付属しているか、又は薬を特定の場所へ動かすために薬に付属している）磁性粒子を動かすために、受信手段は省略されてもよく、あるいは、単に使用されなくてよい。

【0078】

更に、入力ユニット158は、任意に、設けられて得る（例えば、キーボード）。従って、ユーザは、最高の分解能の所望の方向を設定することが可能であってよく、モニタ156においてアクションの領域の夫々の画像を受け取る。最高の分解能が必要とされる重要な方向が、ユーザによって最初に設定された方向から外れる場合に、ユーザは、改善されたイメージング分解能を有する更なる画像を生成するために、依然として手動により方向を変えることができる。この分解能改善プロセスは、制御ユニット150及びコンピュータ154によって自動的に操作されてもよい。制御ユニット150は、この実施形態において、ユーザによって開始値として設定されるか又は自動的に推定される第1の方向において傾斜場を設定する。傾斜場の方向は、次いで、それによって受信される画像の分解能が、コンピュータ154によって比較されるときに、最大になり、それ以上改善されなくなるまで、段階的に変更される。従って、最も重要な方向は、とり得る最高の分解能を受けるために見つけられて自動的に適応され得る。

40

【0079】

MPIにおいて、物質の非線形性は、その物質が磁気飽和に（又はほぼ磁気飽和に）追い込まれる場合には効力を生じない（又は少なくともほとんど効力を生じない）。本発明

50

は、駆動場コイル 1 2 4 に特に使用されるケーブル布線にこの観察結果を適用し、ケーブル布線の磁気汚染を飽和に至らせるよう専用の DC 電流を印加する。付加的な静磁界（無磁界点をシフトしうるもの。）を発生させないために、DC 電流は、有効に AC 場が生成されないように、印加される。静磁界は、従って、主に、ケーブル布線内に制限される。DC 電流は、ケーブル布線内の磁気非線形性によって生成される高調波を実質的に低減するために、おおよそ AC 電流（例えば、駆動場）の大きさであるべきである。

【0080】

図 6 は、本発明に従うコイル装置 1 の第 1 実施形態の回路図を示す。コイル装置 1 は、ケーブル布線構造 1 0 0 0 の第 1 実施形態、及び第 1 内部端子 3 0 1 と第 2 内部端子 3 0 2 との間に直接結合されている DC 電圧又は電流源 6 0 0 を有する。ケーブル布線構造 1 0 0 0 は、第 1 AC 端子 3 0 0、第 2 AC 端子 3 1 0、第 1 内部端子 3 0 1 及び第 2 内部端子 3 0 2 を有する。ケーブル布線 1 4 0 0（特に、導体及び／又はインダクタ）は、第 1 内部端子 3 0 1 と、第 2 内部端子 3 0 2 と、第 2 AC 端子 3 1 0 との間に接続されている。ケーブル布線 1 4 0 0 は、第 1 内部端子 3 0 1 と第 2 AC 端子 3 1 0 との間に結合されている 1 つ以上の第 1 導体 4 0 1 の第 1 サブセットと、第 2 内部端子 3 0 2 と第 2 AC 端子 3 1 0 との間に結合されている 1 つ以上の第 2 導体 4 0 2 の第 2 サブセットとを有する。更には、ケーブル布線構造 1 0 0 0 は、本実施形態では DC 電圧（又は電流）源 6 0 0 を介して、第 1 内部端子 3 0 1 と第 2 内部端子 3 0 2 との間に DC 電圧を結合するよう構成される。

【0081】

1 つの例となる実施形態では、ケーブル布線 1 4 0 0 は、駆動場コイル（図 5 の 1 2 5、1 2 6 及び 1 2 7）の導線に相当する。これらの導線は、望ましくは、高い電流により、例えば、ラザフォード（Rutherford）ケーブルを構成する $23000 \times 20 \mu\text{m}$ リッツワイヤ（Litz wires）から夫々成る複数の平行導線によって実現される。それらの平行導線は、通常は、相当な磁気結合を有している。かかる実施形態において、第 1 及び第 2 導体 4 0 1、4 0 2 は、略並列に機械的に配置され、コイルとして巻き付けられるケーブルを形成している。

【0082】

高電圧により、キャパシタ 5 0 1 の第 1 の組 5 0 0 は、特に直列に、第 1 AC 端子 3 0 0 へ結合され、キャパシタ 5 1 1 の第 2 の組 5 1 0 は、特に直列に、第 2 AC 端子 3 1 0 へ結合されている。導体の第 1 及び第 2 の組 5 0 0、5 1 0 の他の端部 3 2 0、3 3 0 には、駆動場信号生成ユニット（図 5 の 1 2 2）が、駆動場コイル（1 2 4）を実装する本発明を使用する場合において、結合されている。

【0083】

図 6 に表されているケーブル布線 1 4 0 0 の実施形態では、導体 4 0 1 の第 1 サブセット及び導体 4 0 2 の第 2 サブセットは、機械的に本質的に並列である。矢印 4 1 0 によって示される AC 電流（駆動場発生器によって供給される。）は、導体 4 0 1、4 0 2 を通って平行に流れる。矢印 4 2 0 によって示される DC 電流は、導体 4 0 2 における電流方向と逆並列である導体 4 0 1 内の電流方向を有して、それらの導体 4 0 1、4 0 2 を更に流れる。このようにして、磁界は、更に遠くから観察される場合に本質的に相殺し、FOV は本質的に遠距離場にあると見なされる。

【0084】

DC 電流フローは、電圧源 6 0 0 によって印加される DC 電圧の結果であり、AC 電流にとってはトランスペアレントである（すなわち、並列に接続された追加のキャパシタによってトランスペアレントにされる。）。この電圧源 6 0 0 は、例えば、DC 充電キャパシタ又は電気バッテリーであることができる。バッテリーの正側は第 1 内部端子 3 0 1 へ接続され、バッテリーの負側は第 2 内部端子 3 0 2 へ接続される。

【0085】

図 7 は、本発明に従うコイル装置 2 の第 2 実施形態の回路図を示す。コイル装置 2 は、ケーブル布線 2 4 0 0 を含むケーブル布線構造 2 0 0 0 の第 2 実施形態を有する。DC 電

流（又は電圧）源 600 は、その電流を内部端子 301 及び 302 へ任意のインダクタ 700、701 及びスイッチ 800、801 を経由して供給する。第 1 実施形態 1 で見られたように、DC 電流源 600 は、バッテリー、アキュムレータ、（充電可能な）（スーパー）キャパシタ、若しくは専用の電流源、又はそれらの並列接続であってよく、通常は、更なる AC 回路へ接続されて、任意に、もっぱら、イメージングが行われないインターバルで、そのエネルギーを受け取る。

【0086】

異なる DC 電位にあるが同じ AC 電位にある内部端子 301 及び内部端子 302 を分離するために、第 1 の組 520 のキャパシタの中の最後のキャパシタは、第 1 キャパシタ 502 及び第 2 キャパシタ 503 に分けられる。更には、導体 401、402 は交互に配置される。1 つの第 1 導体 401 と 1 つの第 2 導体 402 との対は、互いに隣に配置される。

10

【0087】

図 8 は、本発明に従うコイル装置 3 の第 3 実施形態の回路図を示す。コイル装置 3 は、ケーブル布線 3400 を含むケーブル布線構造 3000 の第 3 実施形態を有する。この実施形態は、例えば、6 つの並列導体 401 乃至 406 により、より高い抵抗を電圧源 600 へ与える。

【0088】

この実施形態では、第 3 内部端子 303 及び第 4 内部端子 304 が設けられている。更には、3 つのカップリング端子 311、312、313 が、導体 401 乃至 406 のサブセットと第 2 AC 端子 310 との間に設けられている。第 1 サブセットの第 1 導体 401、403、405 の第 1 の端部は、異なる内部端子 301、302、303 へ結合され、第 1 サブセットの第 1 導体 401、403、405 の第 2 の端部は、異なるカップリング端子 311、312、313 へ結合され、第 2 サブセットの第 2 導体 402、404、406 の第 1 の端子は、異なる内部端子 302、303、304 へ結合され、第 2 サブセットの第 2 導体 402、404、406 の第 2 の端子は、異なるカップリング端子 311、312、313 へ結合されている。

20

【0089】

第 1 の組 530 のキャパシタのうちの最後のキャパシタは、第 1 AC 端子 300 と内部端子 301、302、303、304 のうちの 1 つとの間に夫々結合されている 4 つのキャパシタ 502、503、504、505 に分けられる。第 2 の組 540 は、AC 端子 330 と第 2 の AC 端子 310 との間にある第 1 キャパシタ 511 と、第 2 AC 端子 310 とカップリング端子 311、312、313 のうちの 1 つとの間に夫々結合されている 3 つのキャパシタ 512、513、514 とを有する。

30

【0090】

図 9 は、図 8 に示されるコイル装置 3 の第 3 実施形態で特に使用されるキャパシタの第 1 及び第 2 の組の代替の実施形態の回路図を示す。第 1 の組 550 は、図 8 に示される第 1 の組 530 と同様であり、キャパシタ 502、503、504、505 の夫々は 3 つの（代替的に、2 つ若しくは 4 つ又はそれ以上の）キャパシタに分けられる。第 2 の組 560 は、図 8 に示される第 2 の組 540 と同様であり、キャパシタ 512、513、514 の夫々は、3 つ（代替的に、2 つ若しくは 4 つ又はそれ以上の）キャパシタに分けられる。実施形態は、キャパシタの周辺及びケーブル布線要素の周りで、より均等化された電流を供給し、従って、渦電流損失を低減する。

40

【0091】

図 10 は、本発明に従うケーブル布線、すなわち、ケーブルにおける導体の配置、の様々な実施を示す。特に、一様に AC 電流を、しかし逆方向の DC 電流を運ぶ並列導体から成るケーブル布線の断面図が、示されている。紙面に流れ込む DC 電流を有する導体は“×”によってマークされ、402 と称される。紙面から流れ出る電流を有する残りのマークなし導体は、403 と称される。断面図で示されている導体のレイアウトは、ケーブル布線が駆動場コイル内に成形される方法についての例となるべきである。個々の位置への

50

電流方向の様々な割り当てが可能である。

【0092】

図10A及び10Bは、交互に各第2導体が同じ電流方向を有する配置である。ケーブル（例えば、ラザフォードケーブルとして形成され得る。）の（起こり得るが必然ではない）回転により、位置はケーブル布線の長さに沿って変化する。故に、図10Aに示されるケーブル布線の断面図は、ケーブル布線における異なる位置では、図10Bに示されるようになる。

【0093】

図10C乃至10Fは、同じ電流方向の導体が集められる配置を示す。凝集化の利点は、平均して、より強い飽和を有することであり得る。これは、DC電流の低減、ひいては電力要件の低減に変わり得る。

10

【0094】

本発明は、検出される信号において調波バックグラウンドの擾乱を引き起こす駆動場コイルにおいて特に使用されるケーブル布線の磁気非線形性を低減する。好適な実施形態では、AC場が視野全体で（ほとんど）相殺しないが、無磁界点である視野の中心でのみ相殺するように、生成された磁界を調整することにおいて、DC電流が更に利用される。従って、無磁界点は、それがあったところに保たれるが、更には、“選別場”が無磁界点の周りに現れる。この選別場は、専用の選別場コイルによって生成される選別場を高める（又は、理論上（いくつかの場合に）取って代わる）ことができる。この特徴は、選別場の勾配を更に増大させるために（これは、より良い分解能に変わる。）、あるいは、専用の選別場コイルに対する電力要件を緩和するために、使用され得る。

20

【0095】

図11は、本発明に従うコイル装置4の第4実施形態の回路図を示す。コイル装置4は、ケーブル布線4400を含むケーブル布線構造400の第4実施形態を有する。コイル装置4は、図7に示されるコイル装置2の第2実施形態とむしろ類似しているが、並列に2つの異なる導体401、402しか有していない。AC電流及びDC電流は、コイル402では逆平行な方向を有し、コイル401では平行な方向を有している。

【0096】

図12は、本発明に従うコイル布線構造を、特に図11のケーブル布線4400として使用するサドルコイルの配置を示す。特に、z（前後）及びy（左右）の両方について駆動場コイルとして使用される2つのサドルコイル601、602のサドルコイル対が形成され、このとき、コイル601は導体401によって形成され、コイル602は導体402によって形成される。AC電流からの磁界430が視野全体において如何にして生成されるかが示されている。DC電流からの磁界440は対向する。すなわち、無磁界点が存在すると真ん中で、静磁界は重ね合わされない。しかし、導体402（上のコイル602）又は導体401（下のコイル601）に近づく場合に、磁界は増大する。これは、まさに、選別場の性質である。

30

【0097】

図13は、本発明に従うケーブル布線構造を、特に図11のケーブル布線4400として使用するスプリットソレノイドコイルの配置を示す。特に、2つのソレノイドコイル603（導体401によって形成される。）、604（導体402によって形成される。）のソレノイドコイルが示されており、これは、従来1つのコイルとして実現されるところ、ここでは2つのコイルに分けられている。このコイルは、x方向（頭尾）においてAC場を生成するために使用される。AC選別場は、例えば、図12に示されるようにz（上下）方向において、一定の向きを有しているから、スプリットソレノイドコイルによって生成される選別場は向きが異なる（すなわち、直交する）。しかし、スプリットソレノイドコイルからのx方向（頭尾）選別場は、y（左右）方向における他のサドルコイル対からの（更なる）別の（直交する）選別場によって補われる。要するに、これは、所望の方向（z、上下）において選別場を生成する。

40

【0098】

50

本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示及び記載されてきたが、そのような図示及び記載は、限定ではなく実例又は例示と見なされるべきであり、本発明は、開示されている実施形態に制限されない。開示されている実施形態に対する他の変形は、図面、本開示、及び特許請求の範囲の検討から、請求されている発明を実施する際に当業者に理解及び達成され得る。

【0099】

特許請求の範囲において、語「有する (comprising)」は他の要素又はステップを除外せず、不定冠詞「a」又は「an」は複数を除く。単一の要素又は他のユニットは、特許請求の範囲において挙げられているいくつかの項目の機能を満たしてよい。特定の手段が相互に異なる従属請求項に挙げられているという単なる事実は、それらの手段の組み合わせが有利に使用されないことを示すものではない。

10

【0100】

特許請求の範囲における参照符号は、適用範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。

【図 1】

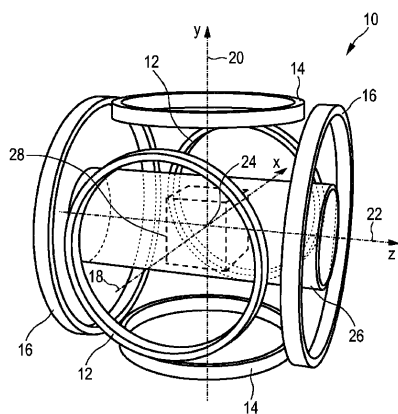


FIG.1

【図 3】

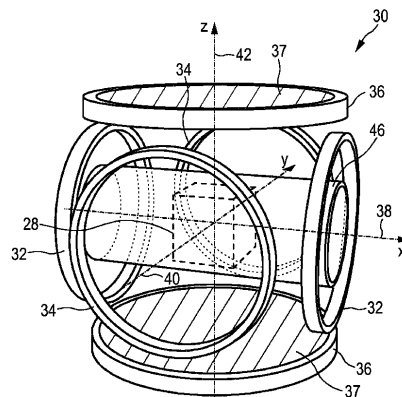


FIG.3

【図 2】

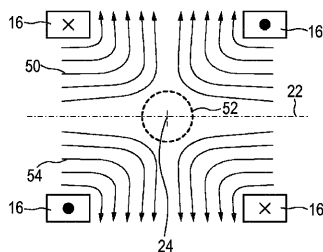
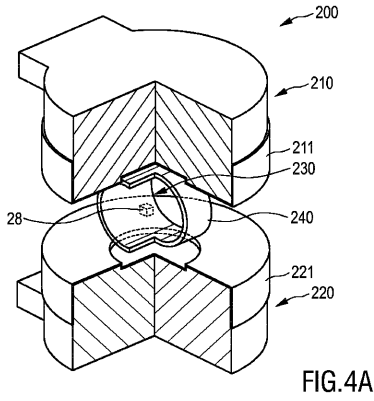
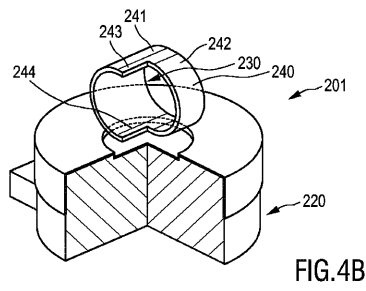


FIG.2

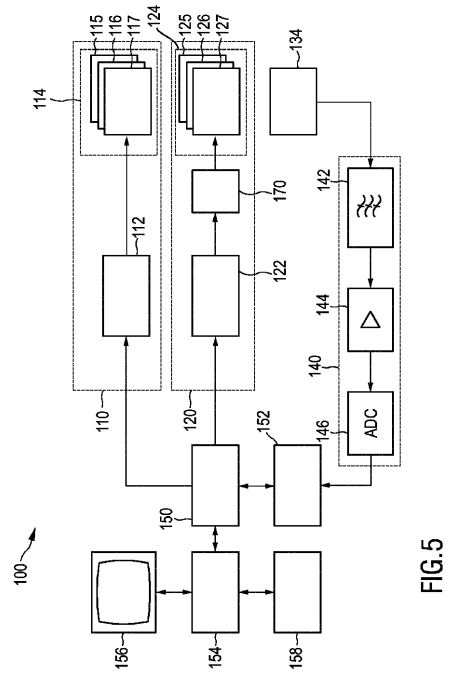
【図 4 A】



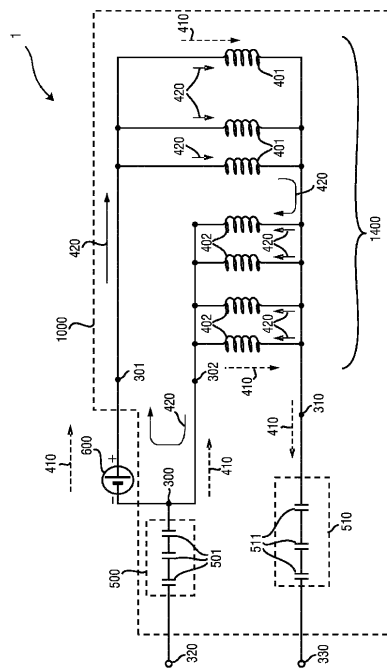
【図 4 B】



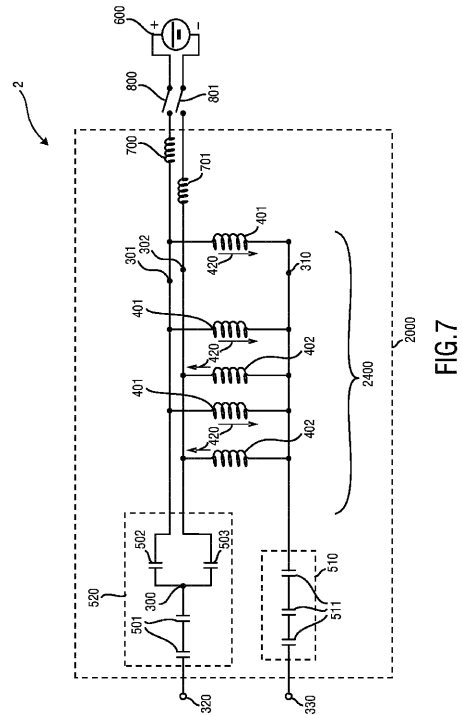
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【図 8】

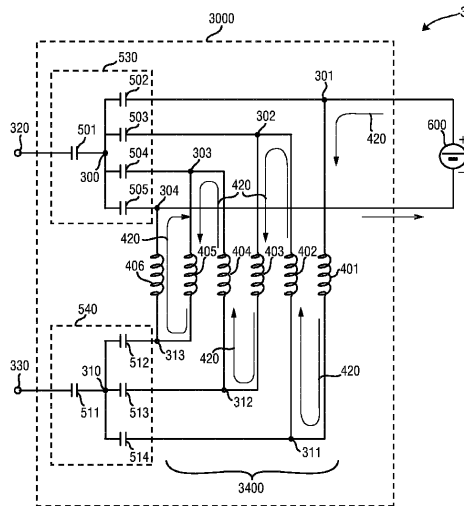


FIG.8

【図 9】

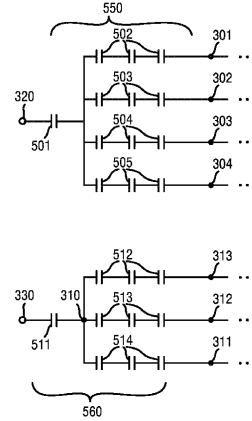


FIG.9

【図 10 A】

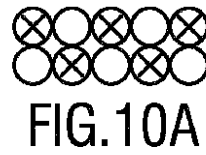


FIG.10A

【図 10 B】

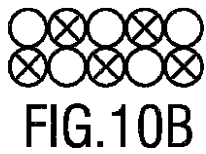


FIG.10B

【図 10 E】

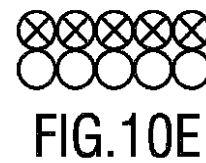


FIG.10E

【図 10 C】

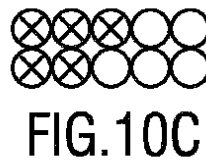


FIG.10C

【図 10 F】

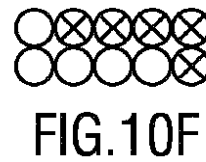


FIG.10F

【図 10 D】

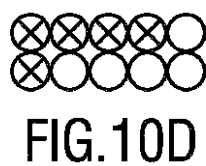


FIG.10D

【図 1 1】

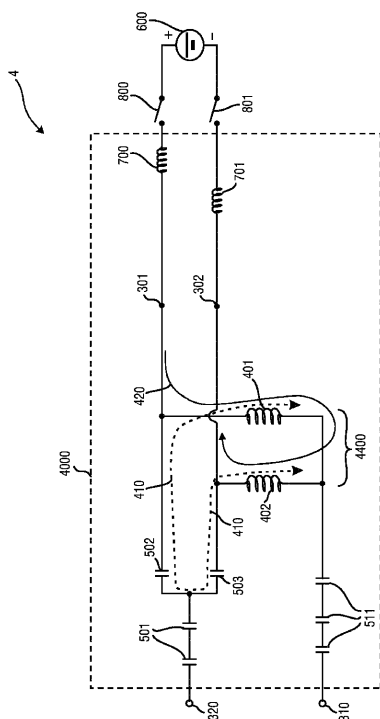


FIG. 11

【图 12】

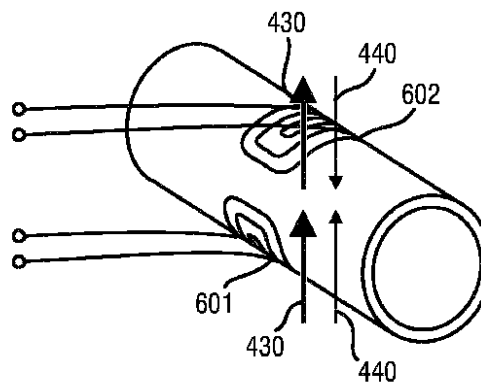


FIG.12

【图 13】

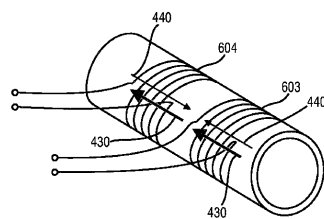


FIG.13

フロントページの続き

(74)代理人 100091214

弁理士 大貫 進介

(72)発明者 シュマーレ, インゴ

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイテック キャンパス 5

(72)発明者 グライヒ, ベルンハルト

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイテック キャンパス 5

(72)発明者 ザッテル, ティモ フレデリク

オランダ国 5 6 5 6 アーエー アインドーフエン ハイテック キャンパス 5

審査官 門田 宏

(56)参考文献 国際公開第2013/080145 (WO, A1)

米国特許出願公開第2009/0115415 (US, A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 6 1 B 5 / 0 5